

**CLASSES PRÉPARATOIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2014/2015
COURS DE MATHÉMATIQUES
FILIÈRE MP**

Topologie des espaces vectoriels normés

CHAPITRE 1. _____

_____ TOPOLOGIE DES ESPACES VECTORIELS NORMÉS

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. Normes et espaces vectoriels normés

1.1 Généralités

Définition 1 (Norme).

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel .

1. On appelle **norme** sur E toute application $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant :

- i) $\forall x \in E, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0_E$
- ii) $\forall (\lambda, x) \in \mathbb{K} \times E, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
- iii) $\forall (x, y) \in E^2, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (Inégalité triangulaire)

On dit, dans ce cas, que $(E, \|\cdot\|)$ est un **espace vectoriel normé**.

2. Tout vecteur $x \in E$, vérifiant $\|x\| = 1$, est appelé **vecteur unitaire**.

Exemple 1 .

- $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ est un espace vectoriel normé où $|\cdot|$ est la valeur absolue dans $\mathbb{R}$.
- $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ est un espace vectoriel normé où $|\cdot|$ est le module dans $\mathbb{C}$.

Définition 2 (Distance associée à une norme).

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé .

1) On appelle **distance associée** à la norme $\|\cdot\|$ toute application d du type :

$$\begin{aligned} d : E^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ (x, y) &\longmapsto d(x, y) = \|y - x\| \end{aligned}$$

2) Soient P une partie non vide de E et x un vecteur de E . On appelle **distance de x à la partie P** le réel noté $d(x, P)$ et défini par :

$$d(x, P) = \inf \{d(x, y) / y \in P\}$$

Remarque 1 .

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé . On remarque que :

$$\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = d(y, x) \text{ (La distance est symétrique)}$$

Proposition 1 (Inégalité triangulaire).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et d la distance associée à $\|\cdot\|$. Alors on a :

$$\forall (x, y, z) \in E^3, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

Autrement dit,

$$\forall (x, y, z) \in E^3, \|z - x\| \leq \|y - x\| + \|z - y\|$$

Définition 3 (Boules - Sphère - Parties convexes).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé , $x \in E$ et $r > 0$.

1. On appelle **boule ouverte** de E de centre x et de rayon r l'ensemble noté $B(x, r)$ et défini par :

$$B(x, r) = \{y \in E / \|y - x\| < r\}$$

2. On appelle **boule fermée** de E de centre x et de rayon r l'ensemble noté $B'(x, r)$ et défini par :

$$B'(x, r) = \{y \in E / \|y - x\| \leq r\}$$

3. On appelle **sphère** de E de centre x et de rayon r l'ensemble noté $S(x, r)$ et défini par :

$$S(x, r) = \{y \in E / \|y - x\| = r\}$$

4. On dit qu'une partie P , non vide, de E est **convexe** si elle vérifie :

$$\forall (y, z) \in P, \forall \lambda \in [0, 1], \lambda y + (1 - \lambda)z \in P$$

Exemple 2 .

Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$,

• Les boules ouvertes sont de la forme :

$$]x - r, x + r[\text{ où } x \in \mathbb{R} \text{ et } r > 0$$

• Les boules fermées sont de la forme :

$$[x - r, x + r] \text{ où } x \in \mathbb{R} \text{ et } r > 0$$

• Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.

Proposition 2 (convexité des boules).

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé .

Alors les boules (ouvertes ou fermées) de E sont des parties convexes de E .

Définition 4 (Parties, suites et fonctions bornées).

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé .

1. On dit qu'une partie P de E est **bornée** si :

$$\exists M > 0, \forall x \in P, \|x\| < M$$

Autrement dit si

$$\exists M > 0, P \subset B(0_E, M)$$

2. On dit qu'une fonction $f : X \longrightarrow E$ (X un ensemble quelconque non vide) est **bornée** si

$$\exists M > 0, \forall x \in X, \|f(x)\| < M$$

Autrement dit si

$$\exists M > 0, f(X) \subset B(0_E, M)$$

3. On dit qu'une suite $(u_n)_n \in E^{\mathbb{N}}$ est **bornée** si

$$\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \|u_n\| < M$$

Proposition 3 .

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel. Alors l'application

$$\begin{aligned} N : E &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ x &\longmapsto N(x) = \sqrt{\langle x, x \rangle} \end{aligned}$$

définit une norme sur E .

1.2 Normes usuelles**Proposition 4 .**

Soit $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

1. Les applications suivantes définissent des normes sur $\mathbb{K}^n$:

$$\begin{aligned} \rightarrow \|\cdot\|_1 : \quad \mathbb{K}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ x = (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto \|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \|\cdot\|_2 : \quad \mathbb{K}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ x = (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \|\cdot\|_\infty : \quad \mathbb{K}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ x = (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto \|x\|_\infty = \sup\{|x_1|, \dots, |x_n|\} \end{aligned}$$

2. Les applications suivantes définissent des normes sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$:

$$\begin{aligned} \rightarrow \|\cdot\|_1 : \quad \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ A = (a_{ij}) &\longmapsto \|A\|_1 = \sup_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \|\cdot\|_2 : \quad \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ A = (a_{ij}) &\longmapsto \|A\|_2 = \sqrt{\sum_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p} |a_{ij}|^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \|\cdot\|_\infty : \quad \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ A = (a_{ij}) &\longmapsto \|A\|_\infty = \sup_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |a_{ij}| \end{aligned}$$

Proposition et Définition 1 .

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé .

1. On note $\mathcal{C}^\infty(X, E)$ l'ensemble des fonctions bornées sur un ensemble X non vide à valeurs dans E . L'application suivante :

$$\begin{aligned}\|\cdot\|_\infty : \mathcal{C}^\infty(X, E) &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ f &\longmapsto \|f\|_\infty = \sup_{x \in X} \|f(x)\|\end{aligned}$$

est une norme sur $\mathcal{C}^\infty(X, E)$ appelée **norme de la convergence uniforme** (ou la **norme infinie**).

2. Soient a et b deux réels tels que $a > b$. On note $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions continues sur le segment $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{K}$. L'application suivante :

$$\begin{aligned}\|\cdot\|_1 : \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ f &\longmapsto \|f\|_1 = \int_a^b |f| = \int_a^b |f(t)| dt\end{aligned}$$

est une norme sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ appelée la **norme de la convergence en moyenne**.

3. L'application suivante :

$$\begin{aligned}\|\cdot\|_2 : \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}) &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ f &\longmapsto \|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f|^2} = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 dt}\end{aligned}$$

est une norme sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ appelée la **norme de la convergence en moyenne quadratique**.

Remarque 2 .

La norme de la convergence uniforme définit aussi une norme sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$.

1.3 Norme produit**Proposition et Définition 2 .**

Soient $(E_1, \mathcal{N}_1), \dots, (E_n, \mathcal{N}_n)$ des espaces vectoriels normés.

Alors les applications suivantes définissent des normes sur le produit cartésien $E = E_1 \times \dots \times E_n$:

$$\begin{aligned}1. \|\cdot\|_1 : E &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ x = (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto \|x\|_1 = \sum_{k=1}^n \mathcal{N}_k(x_k)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2. \|\cdot\|_2 : E &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ x = (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n \mathcal{N}_k(x_k)^2}\end{aligned}$$

$$3. \|\cdot\|_\infty : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{R}^+ \\ x = (x_1, \dots, x_n) & \longmapsto & \|x\|_\infty = \sup_k \mathcal{N}_k(x_k) \end{array}$$

Toutes ces normes s'appellent des **normes produit**.

2. Suites d'éléments d'un espace vectoriel normé

Définition 5 (Suites convergentes, divergentes).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E .

1. On dit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un élément l de E si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \implies \|u_n - l\| < \varepsilon$$

2. Dans le cas contraire, on dit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

(i.e $\forall l \in E, \exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, n \geq N$ et $\|u_n - l\| \geq \varepsilon$)

Proposition 5 (Unicité de la limite).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E .

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite $l \in E$ alors cette limite est unique.

Proposition 6 (Caractère borné d'une suite convergente).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E .

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite $l \in E$ alors elle est bornée.

Proposition 7 (Opérations algébriques sur les limites).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (u'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites d'éléments de E .

Alors on a :

$$\begin{cases} u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \\ u'_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l' \end{cases} \implies \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \lambda u_n + \mu u'_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda l + \mu l'$$

Proposition 8 (Convergence d'une suite à valeurs dans un produit fini d'espaces normés).

Soient $(E_1, \mathcal{N}_1), \dots, (E_n, \mathcal{N}_n)$ des espaces vectoriels normés. On considère que le produit $E = \prod_{i=1}^n E_i$ est muni de

l'une des normes $\|\cdot\|_i$ ($i \in \{1, 2, \infty\}$). Soit $(u_k)_{k \in \mathbb{N}} = (u_k^{(1)}, \dots, u_k^{(n)})_{k \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E . Alors $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers $(l^{(1)}, \dots, l^{(n)}) \in E$ si et seulement si $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $(u_k^{(i)})_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers $l^{(i)}$.

Définition 6 (Suites extraites, valeurs d'adhérence).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(u_n)_n$ une d'éléments de E .

1. Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application strictement croissante. La suite $(v_n)_n$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_{\varphi(n)}$$

s'appelle une **suite extraite** de la suite $(u_n)_n$.

2. On appelle **valeur d'adhérence** de la suite $(u_n)_n$ tout élément l de E vérifiant :

$$\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, \|u_n - l\| < \varepsilon$$

Exemple 3 .

La suite $(u_n)_n$ de terme général $u_n = (-1)^n$ admet -1 et 1 comme valeurs d'adhérence. De plus on a,

$$\begin{aligned} u_{2n} &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \\ u_{2n+1} &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1 \end{aligned}$$

Proposition 9 (Critère de divergence).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(u_n)_n$ une d'éléments de E .

$(u_n)_n$ admet au moins deux valeurs d'adhérence distinctes, alors elle diverge.

Remarque 3 .

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(u_n)_n$ une d'éléments de E .

$(u_n)_n$ admet une valeur d'adhérence l si et seulement si il existe une suite extraite $(u_{\varphi(n)})_n$ de la suite $(u_n)_n$ convergeant vers l .

3. Topologie d'un espace vectoriel normé

Définition 7 (Ouvert d'un espace vectoriel normé).

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé .

1. On appelle **ouvert** de E toute partie $\mathcal{O}$ vide ou vérifiant :

$$\forall x \in \mathcal{O}, \exists r > 0, B(x, r) \subset \mathcal{O}.$$

2. Une partie F de E est dite **fermé** si $\bigcap_E (F)$ est un ouvert de E .

Exemple 4 .

- Les boules ouvertes sont des ouverts.
- Les boules fermées sont des fermés.
- Les sphères sont des fermés.

Proposition 10 (Stabilité des ouverts par réunion quelconque et par intersection finie).

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé .

1. Si $(\mathcal{O}_i)_{i \in I}$ une famille quelconque d'ouverts de E , alors $\bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$ est un ouvert de E .
2. Si $(\mathcal{O}_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille finie d'ouverts de E , alors $\bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$ est un ouvert de E .

Remarque 4 .

• Le caractère **fini** dans la propriété 2. est important. Par exemple, dans $E = \mathbb{K}^n$ muni de la norme $\|\cdot\|_2$, on a :

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} B\left(0_E, \frac{1}{n}\right) = \{0_E\} \text{ qui n'est pas un ouvert}$$

• Pour les fermés, on a des propriétés similaires :

1. Si $(F_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille finie de fermés de E , alors $\bigcup_{i=1}^n F_i$ est un fermé de E .
2. Si $(F_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de fermés de E , alors $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un fermé de E .

Définition 8 (Voisinage d'un point).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $a \in E$.

On appelle **voisinage** de a toute partie V de E vérifiant :

$$\exists r > 0 / B(a, r) \subset V$$

Remarque 5 .

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé .

$\mathcal{O}$ est un ouvert de E si et seulement si $\mathcal{O}$ est voisinage de chacun de ses points.

Définition 9 (Intérieur, Adhérence, Frontière).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et A une partie de E .

1. On appelle **point intérieur** de A tout point a vérifiant :

$$\exists r > 0, B(a, r) \subset A$$

On note $\overset{\circ}{A}$ l'ensemble de points intérieurs de A (ou intérieur de A).

2. On appelle **point adhérent** à A tout point a vérifiant :

$$\forall \varepsilon > 0, B(a, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$$

On note $\overline{A}$ l'ensemble des points adhérents à A (ou adhérence de A).

3. On appelle **frontière** de A l'ensemble :

$$F(A) = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$$

Proposition 11 (Caractérisation séquentielle des points adhérents, des fermés).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et A une partie de E . Alors on a :

1. $a \in \overline{A} \Leftrightarrow \exists (u_n)_n \subset A / u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a$
2. A est fermé si et seulement si $A = \overline{A}$

Définition 10 (Parties denses).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et A une partie de E .

A est dite **dense** dans E si et seulement si

$$\forall x \in E, \forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$$

Proposition 12 (Caractérisation des parties denses).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et A une partie de E .

Alors A est dite dense dans E si et seulement si $\overline{A} = E$

Définition 11 (Topologie induite).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et A une partie de E .

1. On appelle **ouvert relatif** de A toute partie O de la forme :

$$O = A \cap \mathcal{O}$$

où $\mathcal{O}$ est un ouvert de E .

2. On appelle **fermé relatif** de A toute partie F de la forme :

$$F = A \cap F$$

où F est un fermé de E .

3. Soit $a \in A$. On appelle **voisinage de a relatif à A** toute partie de la forme :

$$V = A \cap V_a$$

où V_a est un voisinage de a .

Proposition 13 (Caractérisation séquentielle des fermés relatifs).

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et F une partie de E .

Alors F est un fermé de E si et seulement si toute suite d'éléments de F convergente, converge dans F .

4. Comparaison des normes**Définition 12 (Normes équivalentes).**

Soit E un espace vectoriel. Deux normes $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$, sur E , sont dites **équivalentes** s'il existe deux réels $a > 0$ et $b > 0$ tels que :

$$\forall x \in E, a.\mathcal{N}_1(x) \leq \mathcal{N}_2(x) \leq b.\mathcal{N}_1(x)$$

Exemple 5 .

Dans $\mathbb{K}^n$, les trois normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes

Proposition 14 .

Soient E un espace vectoriel et $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ deux normes équivalentes sur E . Alors on a :

1. Une Partie, ou une suite ou une fonction bornée pour $\mathcal{N}_1$, est bornée pour $\mathcal{N}_2$ et inversement.
2. Toutes suite convergente pour $\mathcal{N}_1$, est convergente pour $\mathcal{N}_2$ et inversement.

3. Les deux normes $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ définissent la même topologie sur E (i.e les parties ouvertes et fermées pour une norme le sont aussi pour l'autre et inversement).

Remarque 6 .

❖ Deux normes équivalentes induisent deux distances équivalentes c'est à dire si $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ sont deux normes équivalentes et d_1 et d_2 sont respectivement leurs distances associées, alors il existe deux réels $a > 0$ et $b > 0$ tels que :

$$\forall (x, y) \in E^2, a.d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq b.d_1(x, y)$$

❖ Pour démontrer que deux normes $\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_2$ ne sont pas équivalentes, il suffit d'exhiber une suite convergente pour $\mathcal{N}_1$ et divergente pour $\mathcal{N}_2$ ou plus simplement, une suite $(u_n)_n$ ne vérifiant pas la relation :

$$\forall n \in \mathbb{N}, a.\mathcal{N}_1(u_n) \leq \mathcal{N}_2(u_n) \leq b.\mathcal{N}_1(u_n)$$

Comme le montre l'exemple suivant :

Exemple 6 .

Considérons l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}[X]$. On définit sur E les deux normes suivantes :

$$\forall P = \sum_{k=0}^p a_k X^k \text{ (deg}(P) = p) \in E, \|P\|_\infty = \max_k \{|a_k|\} \text{ et } \|P\|_h = \sum_{k=0}^p \frac{|a_k|}{1+k}$$

Il est clair que ces deux applications définissent des normes sur E (vérifiez le!).

Maintenant, considérons la suite $(P_n)_n$ de polynômes définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, P_n = X^n$$

On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|P_n\|_\infty = 1 \text{ et } \|P_n\|_h = \frac{1}{1+n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Donc on ne peut pas trouver un réel $a > 0$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, a\|P_n\|_\infty \leq \|P_n\|_h$$

Donc les normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_h$ ne sont pas équivalentes.

5. Étude locale d'une application, continuité

5.1 Notion de limite

Définition 13 (Limite en un point adhérent).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \mathcal{N})$ deux espaces vectoriels normés et A une partie non vide de E . Soient f une application de A dans F et $a \in \bar{A}$.

1. On dit que f admet une limite $l \in F$ au point a si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, x \in B(a, \eta) \cap A \implies \mathcal{N}(f(x) - l) < \varepsilon$$

et on note $\lim_{x \rightarrow a, x \in A} f(x) = l$ ou $\lim_{a, x \in A} f(x) = l$.

2. On dit que f admet une limite $l \in F$ quand $\|x\|$ tend vers $+\infty$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, (\|x\| > M \text{ et } x \in A) \implies \mathcal{N}(f(x) - l) < \varepsilon$$

et on note $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty, x \in A} f(x) = l$.

3. Lorsque $E = \mathbb{R}$, on dit que f admet une limite $l \in F$ quand x tend vers $+\infty$ (respectivement vers $-\infty$) si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, (x > M \text{ et } x \in A) \text{ (resp. } x < -M \text{ et } x \in A)) \implies \mathcal{N}(f(x) - l) < \varepsilon$$

et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty, x \in A} f(x) = l$ (resp. $\lim_{x \rightarrow -\infty, x \in A} f(x) = l$).

4. Lorsque $F = \mathbb{R}$, on dit que f tend vers $+\infty$ (respectivement vers $-\infty$) au point a si et seulement si

$$\forall M > 0, \exists \eta > 0, x \in B(a, \eta) \cap A \implies f(x) > M \text{ (resp. } f(x) < -M)$$

et on note $\lim_{x \rightarrow a, x \in A} f(x) = +\infty$ (resp. $\lim_{x \rightarrow a, x \in A} f(x) = -\infty$)

Proposition 15 (Limite d'une fonction à valeur dans un produit).

Soient $(E, \|\cdot\|), (F_1, \mathcal{N}_1), \dots, (F_n, \mathcal{N}_n)$ des espaces vectoriels normés et A une partie non vide de E . Posons $F = \prod_{k=1}^n F_k$ et munissons F d'une norme produit $\mathcal{N}$. Soient $f = (f_1, \dots, f_n)$ une application de A dans F et $a \in \bar{A}$.

1. f admet une limite $l = (l_1, \dots, l_n) \in F$ au point a si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, x \in B(a, \eta) \cap A \implies \mathcal{N}(f(x) - l) < \varepsilon$$

si et seulement si

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lim_{x \rightarrow a, x \in A} f_k(x) = l_k$$

2. f admet une limite $l = (l_1, \dots, l_n) \in F$ quand $\|x\|$ tend vers $+\infty$ si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, (\|x\| > M \text{ et } x \in A) \implies \mathcal{N}(f(x) - l) < \varepsilon$$

si et seulement si

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lim_{\|x\| \rightarrow +\infty, x \in A} f_k(x) = l_k$$

3. Lorsque $E = \mathbb{R}$, f admet une limite $l = (l_1, \dots, l_n) \in F$ quand x tend vers $+\infty$ (respectivement vers $-\infty$) si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, (x > M \text{ et } x \in A) \text{ (resp. } x < -M \text{ et } x \in A)) \implies \mathcal{N}(f(x) - l) < \varepsilon$$

si et seulement si

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \lim_{x \rightarrow +\infty, x \in A} f_k(x) = l_k \text{ (resp. } \lim_{x \rightarrow -\infty, x \in A} f_k(x) = l_k)$$

Proposition 16 (Opérations algébriques sur les limites).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \mathcal{N})$ deux espaces vectoriels normés et A une partie non vide de E . Soient f et g deux applications de A dans F et $a \in \bar{A}$.

Alors on a :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a, x \in A} f(x) = l_1 \in F \\ \lim_{x \rightarrow a, x \in A} g(x) = l_2 \in F \end{cases} &\implies \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \lim_{x \rightarrow a, x \in A} (\lambda f + \mu g)(x) = \lambda l_1 + \mu l_2 \\ \begin{cases} \lim_{\|x\| \rightarrow +\infty, x \in A} f(x) = l_1 \in F \\ \lim_{\|x\| \rightarrow +\infty, x \in A} g(x) = l_2 \in F \end{cases} &\implies \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \lim_{\|x\| \rightarrow +\infty, x \in A} (\lambda f + \mu g)(x) = \lambda l_1 + \mu l_2 \\ \begin{cases} \lim_{x \rightarrow \infty, x \in A} f(x) = l_1 \in F \\ \lim_{x \rightarrow \infty, x \in A} g(x) = l_2 \in F \end{cases} &\implies \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \lim_{x \rightarrow \infty, x \in A} (\lambda f + \mu g)(x) = \lambda l_1 + \mu l_2 \text{ cas où } E = \mathbb{R} \end{aligned}$$

Proposition 17 (Limite de la composée).

Soient $(E, \mathcal{N}_1), (F, \mathcal{N}_2), (G, \mathcal{N}_3)$ des espaces vectoriels normés et A une partie non vide de E et B une partie de F contenant $f(A)$. Soient $f : A \longrightarrow F, g : B \longrightarrow G$ deux applications et $a \in \bar{A}$.

Si f admet une limite $l \in \bar{B}$ au point a et g admet une limite $l' \in G$ au point l , alors $g \circ f$ admet l' comme limite au

point a i.e :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a, x \in A} f(x) = l \\ \lim_{y \rightarrow l, y \in B} g(y) = l' \end{cases} \implies \lim_{x \rightarrow a, x \in A} (g \circ f)(x) = l'$$

5.2 Notion de continuité

Définition 14 (Continuité locale).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \mathcal{N})$ deux espaces vectoriels normés et A une partie non vide de E . Soient f une application de A dans F et $a \in A$.

On dit que f est **continue** au point a si et seulement si

$$\lim_{x \rightarrow a, x \in A} f(x) = f(a)$$

Proposition 18 (Caractérisation séquentielle de la continuité).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \mathcal{N})$ deux espaces vectoriels normés et A une partie non vide de E . Soient f une application de A dans F et $a \in A$.

f est continue au point a si et seulement si pour toute suite $(x_n)_n$ d'éléments de A convergeant vers a , la suite $(f(x_n))_n$ est convergente vers $f(a)$.

Définition 15 (Continuité globale).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \mathcal{N})$ deux espaces vectoriels normés et A une partie non vide de E . Soit f une application de A dans F .

On dit que f est **continue** sur A si et seulement si elle est continue en tout point de A .

Corollaire 1 (Opérations sur les applications continues).

1. Toute combinaison linéaire d'applications continues, est continue.
2. La composée de deux applications continues, est continue.

Proposition 19 (Continuité et densité).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \mathcal{N})$ deux espaces vectoriels normés et A une partie dense dans E . Soient f et g deux applications de E dans F .

Si f et g sont continues sur E et elles coïncident sur A (i.e $\forall x \in A, f(x) = g(x)$), alors elles coïncident sur E (i.e $\forall x \in E, f(x) = g(x)$).

Proposition 20 (continuité et notion d'ouverts et fermés).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \mathcal{N})$ deux espaces vectoriels normés et A une partie non vide de E . Soit f une application de A dans F .

f est continue sur A si et seulement si l'image réciproque de tout ouvert de F est un ouvert relatif de A
si et seulement si l'image réciproque de tout fermé de F est un fermé relatif de A

Définition 16 (Application uniformément continue).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \mathcal{N})$ deux espaces vectoriels normés et A une partie non vide de E . Soit f une application de A dans F .

On dit que f est **uniformément continue** sur A si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in A^2, \|y - x\| < \eta \implies \mathcal{N}(f(y) - f(x)) < \varepsilon$$

Remarque 7 .

Une application uniformément continue est continue.

Exemple 7 .

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé . Soit A une partie non vide de E . L'application :

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) = d(x, A) \end{aligned}$$

est uniformément continue où d est la distance associée à la norme $\|\cdot\|$ et $\mathbb{R}$ est muni de la norme valeur absolue.

Définition 17 (Application lipschitzienne).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \mathcal{N})$ deux espaces vectoriels normés et A une partie non vide de E . Soit f une application de A dans F .

On dit que f est **lipschitzienne** s'il existe un réel $k > 0$ tel que :

$$\forall (x, y) \in A^2, \mathcal{N}(f(y) - f(x)) \leq k\|y - x\|$$

On aussi que f est **k -lipschitzienne**.

Exemple 8 .

L'application citée dans l'exemple précédent est lipschitzienne.

Proposition 21 .

Une application lipschitzienne est uniformément continue.

5.3 Continuité des applications linéaires

Soient $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \mathcal{N})$ deux espaces vectoriels normés. On note $\mathcal{L}_c(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F .

Théorème 1 .

Soit $u : E \longrightarrow F$ une application linéaire. Alors on a équivalence entre :

- a) $u \in \mathcal{L}_c(E, F)$;
- b) u est continue au point 0_E ;
- c) Il existe $C \geq 0$ tel que

$$\forall x \in E, \mathcal{N}(u(x)) \leq C \cdot \|x\|$$

- d) u est uniformément continue

6. Parties compactes d'un espace vectoriel normé**Définition 18 Compact.**

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé .

On dit qu'une partie K de E est **compacte** si toute suite d'éléments de K admet une valeur d'adhérence dans K .

Proposition 22 .

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé .

1. Si K est un compact de E , alors K est un fermé borné.
2. Une partie fermée d'un compact est compacte.

Exemple 9 .

- Dans $\mathbb{K}^n$, les compacts sont les parties fermées bornées.
- En particulier, dans $\mathbb{K}^n$, les boules fermées et les sphères sont des compacts.
- Dans $\mathbb{R}$, intervalles $[a, b]$ sont des compacts.

Remarque 8 .

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé .

⇔ Une propriété équivalente de la compacité :

K est compact de E si et seulement si de toute suite d'éléments de K, on peut extraire une suite convergente.

⇔ Un fermé borné n'est pas forcément un compact comme le montre l'exemple suivant :

Exemple 10 .

On considère l'espace vectoriel réel $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme :

$$\forall P = \sum_{k=0}^p a_k X^k \text{ (deg}(P) = p) \in E, \|P\|_{\infty} = \max_k \{|a_k|\}$$

La boule unité fermée $B'(0, 1) = \{P \in E / \|P\| \leq 1\}$ est un fermé de E . On considère la suite $(P_n)_n$ de polynômes définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, P_n = X^n$$

Quels que soient les entiers naturels distincts m et n , on a $\|P_m - P_n\| = 1$, donc la suite $(P_n)_n$ est une suite d'éléments de $B'(0, 1)$ qui n'admet aucune suite extraite convergente. Par conséquent, la boule unité fermée $B'(0, 1)$ n'est pas un compact de E .

Proposition 23 (Compacité et convergence).

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et K une partie compacte de E .

Une suite d'éléments de K converge si et seulement si elle admet une unique valeur d'adhérence.

Proposition 24 (Produit fini de compacts).

Soient $(E_1, \mathcal{N}_1), \dots, (E_n, \mathcal{N}_n)$ des espaces vectoriels normés et Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, K_i est un compact de E_i .
Posons $E = \prod_{i=1}^n E_i$ et munissons E d'une norme produit $\mathcal{N}$.

Alors $K_1 \times \dots \times K_n$ est un compact de E .

Proposition 25 (Image d'un compact par une application continue).

Soient $(E, \|\cdot\|), (F, \mathcal{N})$ deux espaces vectoriels normés, $f : E \longrightarrow F$ une application continue et K une partie compacte de E .

Alors $f(K)$ est une partie compacte de F

Corollaire 2 (Théorème des bornes atteintes).

Toute application, à valeurs réelles, continue sur un compact est atteinte ses bornes.

En particulier, pour une application $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue est atteinte ses bornes sur le segment $[a, b]$.

Théorème 2 (de Heine).

Toute application continue sur une partie compacte est uniformément continue.

7. Parties connexes par arcs d'un espace vectoriel normé

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

Définition 19 (Arc ou chemin continu).

On appelle **chemin continu** toute application continue $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$. L'image $\gamma([0, 1])$ s'appelle un **arc**. $\gamma(0)$ est l'origine de l'arc et $\gamma(1)$ est son extrémité.

Proposition et Définition 3 (Composantes connexes).

Soit A une partie de E . On définit la relation $\mathcal{R}_A$ par :

$$\forall (a, b) \in A^2, a \mathcal{R}_A b \Leftrightarrow \text{il existe un arc d'origine } a \text{ et d'extrémité } b \text{ inclus dans } A$$

Alors la relation $\mathcal{R}_A$ est une relation d'équivalence et les classes d'équivalence obtenues $(C_A(x))$ pour $x \in A$ s'appellent les **composantes connexes par arcs**.

Définition 20 (Connexité par arcs).

Une partie A est dite **connexe par arcs** si,

$$\forall x \in A, C_A(x) = A$$

Autrement dit, pour tout (a, b) de A^2 , il existe un arc inclus dans A d'origine a et d'extrémité b .

Exemple 11.

- ❖ Les parties connexes par arcs de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.
- ❖ Toute partie convexe de E est connexe par arcs.
- ❖ Une partie A est dite **étoilée** s'il existe un point $a \in A$ tel que $\forall x \in A, [a, x] \subset A$

Rappel : $[a, b] = \{\lambda a + (1 - \lambda)b / \lambda \in [0, 1]\}$ (un segment). Toute partie étoilée de E est connexe par arcs.

Proposition 26 (Image d'une partie connexe par arcs par une application continue).

Soient $(F, \mathcal{N})$ un espace vectoriel normé et A une partie de E connexe par arcs.

Si $f : E \rightarrow F$ une application continue, alors $f(A)$ est une partie connexe par arcs de F .

Corollaire 3 (Théorème des valeurs intermédiaires).

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue et $(a, b) \in I^2$ tel que $a < b$.

Posons $\alpha = \min\{f(a), f(b)\}$ et $\beta = \max\{f(a), f(b)\}$.

Alors $\forall y \in [\alpha, \beta]$, il existe $x \in [a, b]$ tel que $y = f(x)$.

8. Espaces vectoriels normés de dimension finie

Dans ce paragraphe E est un espace vectoriel normé de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et $e = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E .

Théorème 3 (Admis).

Toutes les normes sur E sont équivalentes.

Remarque 9.

Comme on l'a déjà dit, lorsqu'il y a équivalence des normes et c'est le cas ici en dimension finie, travailler avec n'importe quelle norme ne change rien à

- La définition des ouverts et des fermés de E (propriétés topologiques).
- La convergence des suites d'éléments de E .
- Les limites des applications définies sur E ou dans E .

Pour cela nous choisissons au besoin, dans ce paragraphe l'une des norme suivantes :

- a) $\forall x = \sum_{k=1}^n x_k e_k \in E, \|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|$
- b) $\forall x = \sum_{k=1}^n x_k e_k \in E, \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}$
- c) $\forall x = \sum_{k=1}^n x_k e_k \in E, \|x\|_\infty = \max\{|x_k|\}$

Proposition 27 (Caractérisation de la convergence des suites).

Soit $(u_k)_k = \left(\sum_{i=1}^n u_i^{(k)} e_i \right)_k$ une suite d'éléments de E .

La suite $(u_n)_n$ converge vers un élément $l = \sum_{i=1}^n l_i e_i \in E$ si et seulement si pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, la suite $(u_i^{(k)})_k$ converge vers l_i .

Proposition 28 (Caractérisation des limites).

Soient F un espace vectoriel normé, A une partie de F et $f : A \longrightarrow E$ une application. Soit

$$x \longmapsto f(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x)$$

$a \in \overline{A}$
 f admet une limite $l = \sum_{i=1}^n l_i e_i \in E$ au point a si et seulement si pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, f_i admet l_i comme limite au point a .

Proposition 29 .

Soit $A \subset E$.
 A est compacte si et seulement si A est fermée bornée.

Proposition 30 .

Soit $(u_n)_n$ une suite d'éléments de E bornée.
 $(u_n)_n$ converge si et seulement si elle admet une unique valeur d'adhérence.

Proposition 31 .

1. Tout sous-espace vectoriel de E est fermé.
2. Toute application linéaire de E dans un espace vectoriel normé F est continue.

Proposition 32 (Continuité des applications polynômiales).

Une fonction polynômiale à plusieurs variables (associée à un polynôme à plusieurs indéterminées) :

$$\begin{aligned} \tilde{P} : \mathbb{K}^n &\longrightarrow \mathbb{K} \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto P(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \{0, \dots, m\}} a_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n} \end{aligned}$$

est continue.

Théorème 4 (Continuité des applications multilinéaires).

Soit $(F, \mathcal{N})$ un espace vectoriel normé. Une application multilinéaire

$$\begin{aligned} f : E^p &\longrightarrow F \\ (x_1, \dots, x_p) &\longmapsto f(x_1, \dots, x_p) \end{aligned}$$

est continue.

On rappelle que f est multilinéaire si, pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$ l'application

$$\begin{aligned} f_i : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto f_i(x) = \underbrace{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_p)}_{x \text{ dans la position } i} \end{aligned}$$

où $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_p \in E$ sont fixés, est linéaire.

Exemple 12 (Déterminant).

L'application déterminant :

$$\det : \mathbb{K}^n \times \dots \times \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$(X_1, \dots, X_n) \longmapsto \det(X_1, \dots, X_n) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) x_{\sigma(1)1} \dots x_{\sigma(n)n} = \begin{vmatrix} x_{11} & \dots & x_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \dots & x_{nn} \end{vmatrix}$$

où $X_j = \begin{pmatrix} x_{1j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{pmatrix}$ ($j \in \{1, \dots, n\}$), est continue. Ceci, on peut le voir de deux façons :

- Le déterminant est une fonction polynômiale à n^2 variables, donc il est continue.
- Le déterminant est une forme multilinéaire et l'espace de départ $\mathbb{K}^n \times \dots \times \mathbb{K}^n$ est de dimension finie n^2 , donc il est continue.

9. Suites de Cauchy

Soit $(E, \|\cdot\|)$ espace vectoriel normé .

Définition 21 (Suite de Cauchy).

On dit qu'une suite $(u_n)_n$ d'éléments de E , est de **Cauchy** si elle vérifie :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, p, q \geq N \implies \|u_p - u_q\| < \varepsilon$$

Proposition 33 .

Toute suite d'éléments de E convergente, est de Cauchy.

Définition 22 (espace vectoriel normé complet).

On dira que E est un **espace de Banach** (ou un **espace vectoriel normé complet**) si toute suite d'éléments de E de Cauchy, est convergente.

Exemple 13 .

- $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$ muni des normes usuelles sont des espaces de Banach. Plus généralement, un espace vectoriel normé de dimension finie est complet.
- $\mathbb{Q}$ muni de la valeur absolue n'est pas un espace de Banach (Bien sûr $\mathbb{Q}$ étant un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel).
- Dans les TDs, nous verrons d'autres exemples des espaces vectoriels normés complets et non complet.